

Local Spectral Width 기반 적응형 Radio-holographic 필터를 이용한 GNSS-RO Phase Matching 기법 연구

박종현, 박지혁, 장재희, 선기영, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

GNSS radio occultation은 저궤도 위성에서 수신된 GNSS 신호의 굴절 및 지연 정도를 분석하여 높은 수직 해상도의 대기 프로파일을 산출하는 원격탐사 기법이다. 대류권 하층에서는 급격한 굴절률 변화로 인한 다중경로 현상이 발생하여 phase matching과 같은 파동광학 기법을 사용해 신호 굴절각을 추정한다. 이 과정에서 사용되는 radio-holographic filter (RHF)는 신호 잡음을 억제하고 다중경로 성분을 보존하는 역할을 하며, 그 성능은 필터의 윈도우 크기에 크게 의존한다. 본 연구에서는 고도에 따른 local spectral width를 추정하여 윈도우 크기를 적응적으로 조절하는 RHF 기법을 제안한다.

Adaptive Radio-holographic Filtering Using Local Spectral Width for Phase Matching in GNSS Radio Occultation

Jonghyeon Park, Jihyeok Park, Jaehee Chang, Kiyoung Sun, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

GNSS radio occultation retrieves high-resolution atmospheric profiles from the refraction and delay of GNSS signals received by low Earth orbit satellites. In the lower troposphere, rapid changes in refractive index cause multipath effects, making it necessary to use wave optics approaches such as phase matching to estimate the bending angle. The radio-holographic filter (RHF) used in this process suppresses noise while preserving multipath components, and its performance depends critically on the filter window size. This study proposes an adaptive RHF that adjusts the window size with altitude based on the local spectral width.

Keywords: GNSS radio occultation, wave optics, phase matching, radio-holographic filter

1. 서론

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO)은 저궤도 위성에서 수신한 GNSS 신호의 초과 위상 지연 (excess phase delay)과 도플러 편이를 이용해 대기 상태를 역산하는 기법이다. 대류권 하층에서는 굴절률의 급격한 변화로 인해 다중경로 현상이 발생하며, 파동광학 기법으로 신호의 굴절각을 추정한다. 특히 phase matching (Jensen et al. 2004)은 수신된 복소 신호를 시간 영역에서 impact height (IH) 영역으로 변환하여 굴절각을 추정하는 기법으로, 현재 GNSS-RO 데이터를 종합적으로 처리하여 제공하는 University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)에서 이를 활용하고 있다. UCAR의 알고리즘은 신호 잡음 억제와 다중경로 성분 보존을 위해 radio-holographic filter (RHF)를 포함하고 있으나, 그 균형을 좌우하는 핵심설계 변수인 윈도우 크기 설정 방식은 공개되어 있지 않다. 본 연구에서는 IH별 굴절각 스펙트럼의 폭을 나타내는 local spectral width (LSW) 값을 이용해 고도에 따라 윈도우 크기를 조절하는 적응형 RHF 기반 phase matching 기법을 제안한다.

2. RADIO-HOLOGRAPHIC 필터링

IH 영역에서 RHF는 식 (1)과 같이 수신 신호 위상을 IH (p)에 대한 함수로 두고 필터링을 적용한다 (Gorbunov et al. 2006). 원 신호 u 의 위상을 저역통과 필터링하여 얻은 기준 위상으로 기준 신호 u_m 을 정의하고, 이를 이용해 잔차 위상을 분리하여 좁은 주파수 대역에 집중되는 고주파 성분을 추출한다. 이후

가우시안 윈도우 함수 W 로 잔차 위상을 필터링하여 신호 잡음을 제거하고, 이를 기준 위상에 더함으로써 다중경로 성분을 보존한 신호를 재구성한다. 이때 합성곱 (convolution)을 Fast Fourier Transform (FFT) 기반으로 구현하며, $F_{p \rightarrow \xi}$ 는 신호를 p 영역에서 굴절각에 비례하는 변수인 ξ 영역으로 변환하는 FFT를 의미한다.

$$\bar{u}(p) = u_m(p) F_{\xi \rightarrow p}^{-1} \left[F_{p \rightarrow \xi} [W(p)] F_{p \rightarrow \xi} \left[\frac{u(p)}{u_m(p)} \right] \right] \quad (1)$$

3. 적응형 RADIO-HOLOGRAPHIC 필터링 알고리즘

Phase matching에서 신호의 굴절각은 IH 영역으로 변환된 신호인 $u(p)$ 의 위상 미분을 통해 계산되며, 이는 곧 $u(p)$ 의 주파수 성분으로 해석될 수 있다. 따라서 $u(p)$ 에 Short-Term Fourier Transform (STFT)을 적용하면 IH별 굴절각 성분의 분포를 계산할 수 있다. Fig. 1a는 초소형 GNSS-RO 위성인 Spire에서 수집된 위상 지연 데이터로부터 산출된 spectrogram으로, STFT를 통해 굴절각 스펙트럼을 2차원으로 표현하여 다중경로 신호나 잡음 수준을 확인할 수 있다. LSW는 IH별 굴절각 스펙트럼의 누적분포 곡선을 직선으로 근사하여 얻은 구간의 폭으로 정의되며, 다중경로 현상으로 인한 굴절각의 불확실성을 정량적으로 나타내기 때문에 필터링에 사용되는 윈도우의 크기와 직접적인 연관이 있다.

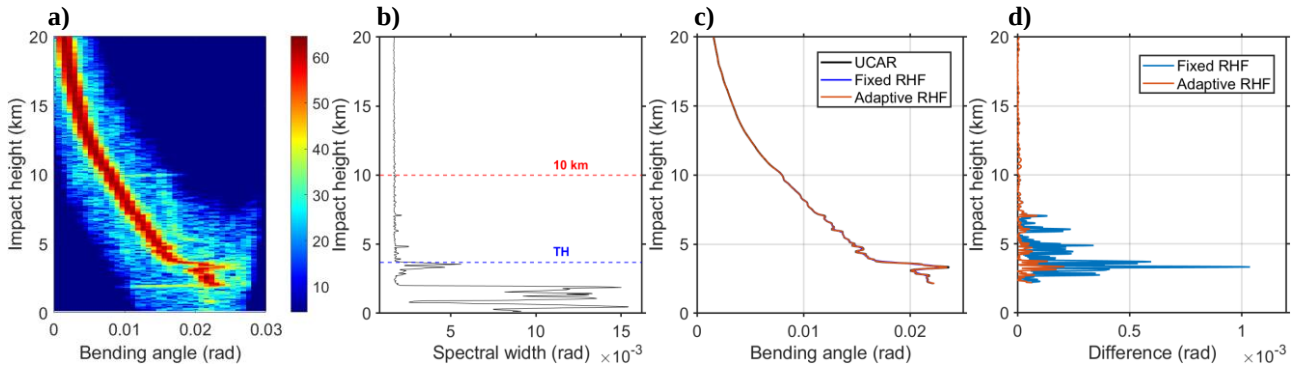


Fig. 1. a) Spectrogram, b) Local spectral width, c) Bending angle, d) Bending angle difference relative to UCAR product.

Fig. 1b는 고도에 따른 LSW 값의 분포를 나타내며, 다중경로 현상이 두드러지게 발생하는 낮은 고도 영역에서 더 큰 값을 보인다. 본 연구에서는 10-20 km 영역에서 기존 연구 (Gorbunov et al. 2006)에서 사용된 0.25 km의 고정 윈도우를 적용하고, 이를 기준으로 0-10 km 영역의 윈도우 크기를 조절하였다. 특히 10 km 이하에서 LSW 값의 변화가 크게 나타나는 구간을 transition height (TH)로 설정하고, TH를 경계로 나눈 두 구간의 윈도우 크기를 10-20 km 구간의 LSW 평균값 대비 각 구간의 LSW 평균값의 역비에 따라 설정하였다. Fig. 1c는 고정형 RHF (파란색)와 적응형 RHF (빨간색)를 적용하여 산출한 굴절각을 UCAR의 산출물 (검은색)과 비교한 결과이며, Fig. 1d는 각 방법과 UCAR 산출물 간의 차이를 보여준다. 고정형 RHF의 경우 LSW가 큰 10 km 이하 구간에서 다중경로 성분이 훼손되어 UCAR 산출물과 큰 차이를 보인 반면, 적응형 RHF는 10 km 이하에서 차이 값이 고정형 RHF 대비 평균적으로 약 75% 감소하였다.

4. 결론

본 연구에서는 phase matching 정확도를 향상시키기 위해 LSW를 이용한 적응형 RHF 기법을 제안하였다. 구현한 알고리즘을 실제 GNSS-RO 데이터에 적용한 결과, UCAR 굴절각 산출물과의 차이가 고정형 RHF 대비 약 75% 감소하며 현저한 개선을 보였다. 이러한 결과는 GNSS-RO 측정치를 활용한

굴절각 산출의 정확도 향상에 기여할 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 우주항공청의 재원으로 지원을 받아 수행된 것임 (과제번호: 2022M1A3C2069728).

REFERENCES

- Jensen, A. S., Lohmann, M. S., Nielsen, A. S., & Benzon, H.-H. 2004, Geometrical optics phase matching of radio occultation signals, *Radio Science*, 39, RS3009. <https://doi.org/10.1029/2003RS002899>
- Gorbunov, M. E., Lauritsen, K. B., Rhodin, A., Tomassini, M., & Kornblueh, L. 2006, Radio holographic filtering, error estimation, and quality control of radio occultation data, *Journal of Geophysical Research*, 111, D10105. <https://doi.org/10.1029/2005JD006427>